2026-2 융합캡스톤디자인 · 7주차 주간 보고

건너편(Opposeat)

화면 건너편에서 함께 공부하는 아바타 스터디카페

행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경

2팀 두뜀 | 김현(팀장) · 육심호 · 최원준



목차

1 **팀 진행 내용**
10/10 회의 · 범위 조정 · GitHub Issues 구성
AI 오류 대응 방안

2 **개인별 수행**
김현 · 육심호 · 최원준
파트별 이번 주 구현 내용과 시연

3 **차주 계획**
팀 공통 계획 · 개인별 계획

10/10 회의: 피드백 취합 · 방향 결정

바이브코딩을 학습하며 설계와 협업에 집중하기로 결정

개발 · 운영

코드와 언어 공부 · AI가 원하는 부분만 고치게 하는 통제
보안 · 작게 먼저 배포한 뒤 동시 접속 테스트

연구 · 평가

집중도 판정 기준(자리 이탈·졸음·전자기기)의 학술적 근거
집중도 향상 효과를 증명할 평가 계획, 효과가 없을 때의 가치
경쟁 서비스 공통 기준 비교 · 유료화 방식과 근거

추가 기능

소셜 로그인 · 친구 등록·따라가기 · 채팅 · 혼자일 때 입장 규칙
세계관 미니맵 · 지점별 테마(조명·음악·규칙) · 공간·캐릭터 디자인
과목별 공부 기록 · 랭킹 · 그룹 배팅

항목 목록

위에서 아래로 진행 순서입니다. 단계, 구분, 담당, 상태 열은 드롭다운으로 바꿀 수 있습니다. '코드 밖에서 걸리는 것'은 코드를 빨리 짜도 줄지 않는 시간입니다.

No	단계	구분	묶음	항목	이 단계에서 끝났다고 보는 기준	코드 밖에서 걸리는 것	먼저 있어야 하는 것	담당	상태
1	0. 준비	기반	개발 기반	AI가 원하는 부분만 고치게 하는 통제 규칙	작업마다 AI가 고쳐도 되는 범위를 정하는 규칙이 문서로 있고 세 사람이 같은 규칙을 씀			미정	예정
2	0. 준비	기반	개발 기반	기본 보안 규칙	비밀 키가 저장소에 올라가지 않고, 새 테이블에 접근 권한 규칙을 켜는 것이 기본값			미정	예정
3	0. 준비	기반	개발 기반	확장 기능용 데이터 구조 합의	친구, 지점 테마, 꾸미기, 랭킹, 포인트에 필요한 데이터 형식이 데이터 명세서에 추가됨		기존 데이터 명세서	미정	예정
4	0. 준비	기반	기능: 월드·지점	지점 3개의 테마 정의	지점별 분위기, 조명, 음악, 규칙(전자기기 금지 등)이 한 장으로 정리됨	팀의 결정이 필요		미정	예정
5	0. 준비	기반	기능: 계정·소셜	소셜 로그인 종류 결정과 앱 등록	앱 로그인 종류가 정해지고 해당 서비스 개발자 콘솔에 앱이 등록됨	개발자 콘솔 앱 등록, 카카오는 이메일을 받으려면 비즈 앱 전환이 필요		미정	예정
6	0. 준비	기반	기능: 월드·지점	공간과 캐릭터 에셋 확보	지점 3개와 꾸미기에 쓸 3D 에셋과 캐릭터 재료가 모여 있음	에셋 제작 또는 선정, 라이선스 확인	지점 3개의 테마 정의	미정	예정
7	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	작게 먼저 배포	로그인만 되는 상태라도 배포 링크로 접속됨. 이후 기능은 이 위에 계속 올림			미정	예정
8	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	회원가입과 이메일 로그인	가입하고 로그인하면 내 계정으로 들어가짐			미정	예정
9	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	키오스크: 이용권 발급과 좌석 번호 지정	좌석 배치도에서 좌석을 골라 이용권이 발급됨. 동시에 공감도 한 명만 성공		회원가입과 이메일 로그인	미정	예정
10	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	2D 공간 이동	지점 공간에서 벽과 가구에 막히며 내 자리까지 걸어감			미정	예정
11	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	착석 시 3D 1인칭 화면 전환	자리에 앉으면 3D 좌석 화면으로 바뀌고 내 모습 화면이 보임		2D 공간 이동	미정	예정
12	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	웹캠 트래킹과 아바타 연동	고개를 돌리면 내 아바타 머리가 따라 움직임			미정	예정
13	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	카메라 가이드라인	착석 전에 가이드 틀이 뜨고 틀을 벗어나면 판정됨		웹캠 트래킹과 아바타 연동	미정	예정
14	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	집중 상태 판정(자리 이탈, 졸음, 가이드라인 이탈)	초록불과 노란불이 바뀜. 기준값은 임시값으로 둠	기준값 조정은 실제 측정이 필요해 2단계에서 함	웹캠 트래킹과 아바타 연동	미정	예정
15	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	전자기기 감지	화면에 휴대폰이 보이면 판정에 반영됨	정확도 확인은 2단계에서 함	집중 상태 판정	미정	예정
16	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	실시간 동기화(위치, 고개 각도, 집중 상태)	두 브라우저에서 서로의 위치, 고개 움직임, 표시등이 보임	실시간 서비스 요금제의 전송량 제한 확인	2D 공간 이동, 집중 상태 판정	미정	예정
17	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	과목별 자동 타이머와 공부 기록 저장	초록불일 때만 시간이 쌓이고 과목별 기록이 저장됨		집중 상태 판정	미정	예정
18	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	좌석 반납, 자동 반납, 시간 연장	반납하면 좌석이 비고, 접속이 끊기면 자동으로 반납됨		키오스크	미정	예정
19	1. 구현 스프린트	Must	핵심 흐름	캐릭터 숨김 모드(실험용)	다른 사람 캐릭터를 끈 화면으로 전환됨		실시간 동기화	미정	예정
20	1. 구현 스프린트	Should	기능: 기록·동기	과목별 공부 기록 시각화	내 과목별, 날짜별 공부 시간이 그래프로 보임		과목별 자동 타이머와 공부 기록 저장	미정	예정
21	1. 구현 스프린트	Should	기능: 계정·소셜	소셜 로그인	정한 종류의 소셜 계정으로 로그인됨	0단계의 앱 등록이 끝나 있어야 함	소셜 로그인 종류 결정과 앱 등록	미정	예정
22	1. 구현 스프린트	Should	기능: 계정·소셜	친구 등록	친구를 요청하고 수락하면 친구 목록에 보임		회원가입과 이메일 로그인	미정	예정
23	1. 구현 스프린트	Should	기능: 계정·소셜	친구 위치 확인	친구가 어느 지점 몇 번 자리에 있는지 보임		친구 등록, 실시간 동기화	미정	예정
24	1. 구현 스프린트	Should	기능: 계정·소셜	혼자일 때의 입장 규칙	지점에 사람이 없을 때 정한 규칙대로 동작함	어떤 규칙으로 할지 팀의 결정이 필요	실시간 동기화	미정	예정
25	1. 구현 스프린트	Should	기능: 월드·지점	지점 3개 이상	지점 3개가 각각 다른 공간으로 들어가짐	공간 에셋 배치에 손이 많이 감	공간과 캐릭터 에셋 확보	미정	예정
26	1. 구현 스프린트	Should	기능: 월드·지점	지점별 테마(조명, 음악, 규칙)	지점마다 조명과 음악이 다르고 전자기기 금지 지점에서는 규칙이 적용됨	음원 라이선스 확인	지점 3개 이상, 전자기기 감지	미정	예정
27	1. 구현 스프린트	Should	기능: 월드·지점	걸어서 지점에 들어가는 세계관 맵(미니맵)	큰 맵에서 캐릭터가 걸어가 지점 입구로 들어가면 그 지점에 입장됨	맵 디자인	지점 3개 이상, 2D 공간 이동	미정	예정
28	1. 구현 스프린트	Should	기능: 계정·소셜	친구 따라가기	친구를 누르면 그 친구가 있는 지점으로 이동함		친구 위치 확인, 지점 3개 이상	미정	예정
29	1. 구현 스프린트	Should	기능: 계정·소셜	채팅	친구에게 메시지를 보내고 받음	실시간 서비스 요금제의 전송량 제한 확인	친구 등록	미정	예정
30	1. 구현 스프린트	Should	기능: 기록·동기	캐릭터 디자인과 꾸미기	캐릭터 외형을 고르면 다른 사람 화면에도 그 외형으로 보임	캐릭터와 의상 에셋 제작	공간과 캐릭터 에셋 확보, 실시간 동기화	미정	예정
31	1. 구현 스프린트	Should	기능: 기록·동기	랭킹	기간별 공부 시간 순위가 보임	판정이 믿을 만해야 공정함. 신뢰도 확인은 2단계	과목별 자동 타이머와 공부 기록 저장	미정	예정
32	1. 구현 스프린트	Should	기능: 돈	결제(테스트 결제)	테스트 결제로 이용권을 사는 흐름이 끝까지 돌아감	실결제는 사업자 요건이 갖될 수 있어 테스트 결제로 만듦	키오스크	미정	예정
33	1. 구현 스프린트	Should	기능: 돈	그룹 배팅(포인트)	그룹이 목표 시간과 포인트를 걸고, 실패한 사람의 포인트가 나머지에게 나뉘	실제 돈은 법적 검토가 필요해 포인트로 만듦	친구 등록, 과목별 자동 타이머와 공부 기록 저장	미정	예정
34	2. 검증·공부	검증	개발 기반	동시 접속 테스트	여러 명이 동시에 접속해 전체 흐름을 끊김 없이 쓰고, 문제 목록이 정리됨	동시에 접속할 사람 여러 명	작게 먼저 배포	미정	예정
35	2. 검증·공부	검증	개발 기반	보안 점검	다른 사람 계정의 데이터를 읽거나 고칠 수 없는지 직접 시도해 확인함			미정	예정
36	2. 검증·공부	검증	연구·검증	집중도 판정 기준의 학술적 근거	자리 이탈, 졸음, 전자기기를 기준으로 삼은 이유를 문헌으로 설명할 수 있음	문헌 조사		미정	예정
37	2. 검증·공부	검증	연구·검증	판정 정확도 측정과 기준값 조정	상황별로 반복 측정한 정확도가 있고 기준값이 그에 맞게 조정됨	직접 연출해서 측정	집중 상태 판정, 전자기기 감지	미정	예정
38	2. 검증·공부	검증	연구·검증	집중도 향상 효과를 증명할 평가 설계	실험 방법이 정해지고, 효과가 없다는 결과가 나왔을 때의 가치와 활용 방안이 정리됨			미정	예정
39	2. 검증·공부	검증	연구·검증	경쟁 서비스 공통 기준 비교	같은 기준으로 채운 비교표가 있음			미정	예정
40	2. 검증·공부	검증	연구·검증	유료화 방식과 그 근거	어떤 방식으로 돈을 받을지와 그 근거가 정리됨			미정	예정
41	2. 검증·공부	검증	연구·검증	사용자 실험	실험이 끝나고 데이터가 모임	참가자 모집	평가 설계, 동시 접속 테스트	미정	예정
42	2. 검증·공부	공부	개발 기반	지금 쓰는 코드와 언어 공부	각자 자기 파트 코드를 읽고 무엇을 하는지 설명할 수 있음		1단계에서 만든 코드	미정	예정
43	3. 개선	개선	개선	실험 결과를 반영한 개선	실험에서 나온 문제와 개선점이 반영됨		사용자 실험	미정	예정

10/10 회의 결정 사항

피드백으로 범위를 확정 짓고, 이번 학기에 할 것 · 미룰 것 · 뺄 것으로 나눴습니다.

범위 변경

- 지점: 3개 이상 → 스터디카페 · 카페 2개로 확정
- 회의실 · 음성: 제외 → 다시 포함
- 이용 시간 끝: 자동 반납 → 자리 유지 (접속이 끊기면 반납)
- 사용자의 수가 적을 때 입장 규칙: 빈 지점에 공부하는 봇 배치
- 친구 기능 추가

이번 학기 할 일

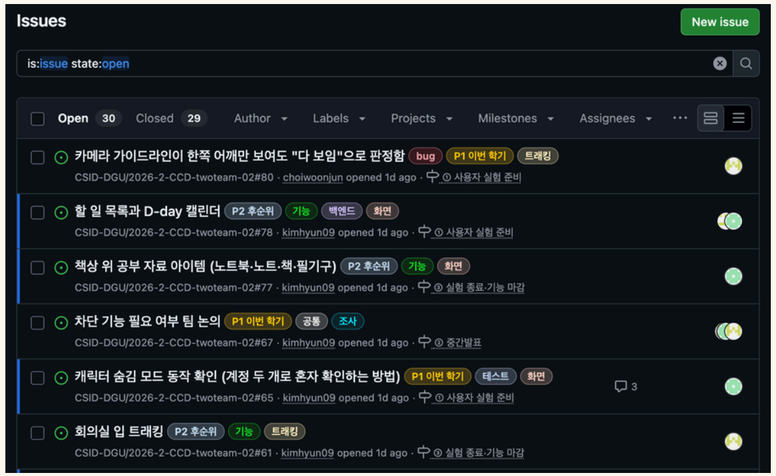
- 비밀번호 재설정과 이메일 변경
- 이용권 영수증 모양의 남은 시간 표시창
- 과목별 공부 기록 저장과 시각화
- 친구 등록
- 친구 위치 확인과 따라가기
- 프로필 공개 범위 (비공개 · 친구만 · 모두)
- 채팅
- 사람이 없는 지점에 세워 두는 봇
- 집중 상태 판정의 학술적 근거 조사
- 전자기기 감지, 실시간 동기화
- 보안

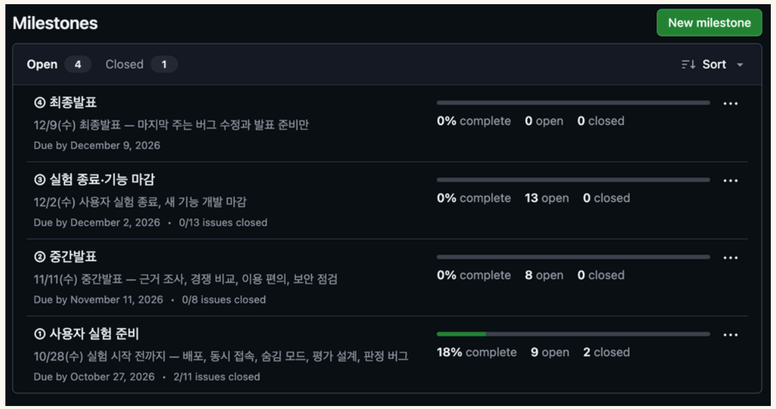
후순위 · 제외

- 후순위: 공간·캐릭터 에셋 · 지점 테마 · 미니맵 · 랭킹 · 뽀모도로 지점 · 회의실 입 트래킹
- 이번 학기 제외: 소셜 로그인 · 결제 · 그룹 베팅

GitHub Issues와 Milestones로 할 일 관리

회의에서 정한 일을 이슈로 나누고, 같은 형식·태그·담당자 규칙으로 관리합니다.





본문 형식

기능: 배경 → 할 일(체크리스트) → 완료 기준 → 확인할 것
버그: 관련 코드 → 현상 → 원인 → 할 일 → 완료 기준
선행 작업은 '먼저 있어야 하는 것'으로 이슈끼리 연결

태그 (라벨)

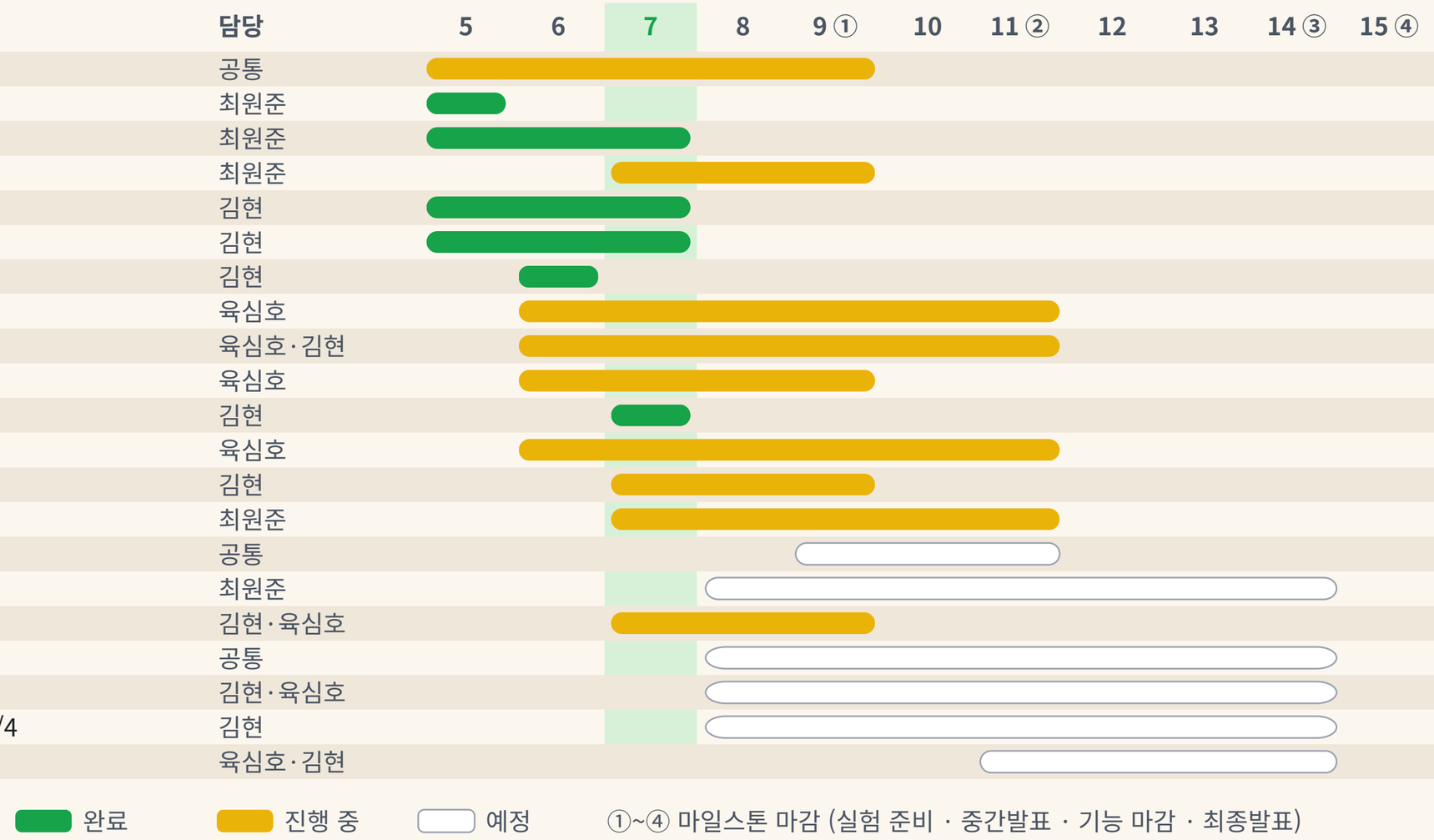
우선순위: P0 기반 · P1 이번 학기 · P2 후순위
성격: 기능 · 기반 · 조사 · 테스트 · bug
파트: 화면 · 트래킹 · 백엔드 · 공통

역할 · 일정

파트 태그에 맞춰 담당자 배정: 화면 김현 · 백엔드 육심호 · 트래킹 최원준
마일스톤: ⓪기반구현 → ① 사용자 실험 준비 → ② 중간발표 → ③ 기능 마감 → ④최종발표

전체 일정 진행 현황

업무	담당
개발 환경·작업 규칙·문서 3/5	공통
웹캠 트래킹 (고개 방향·눈 깜빡임) 1/1	최원준
집중 상태 판정·집중 타이머 3/3	최원준
카메라 가이드라인 (Pose) 1/2	최원준
지점 공간·2D 이동·지점 2개 3/3	김현
3D 좌석·1인칭 시점·내 모습 화면 7/7	김현
팔 트래킹·상태 표시등 2/2	김현
Supabase·로그인·계정 관리 1/2	육심호
키오스크·좌석 배정·반납·만료 3/5	육심호·김현
실시간 동기화·동시 접속 확인 1/2	육심호
공부 기록·친구·프로필 3/3	김현
배포 (Vercel)·보안 점검 1/3	육심호
캐릭터 숨김 모드 (실험용) 0/2	김현
평가 설계·학술 근거 조사 0/2	최원준
경쟁 서비스 비교·유료화·차단 논의 0/3	공통
사용자 실험 준비와 진행 0/1	최원준
할 일 목록·D-day 캘린더 0/1	김현·육심호
회의실 (공간·입장·정원·음성·입 트래킹) 0/3	공통
친구 위치·채팅·봇 0/3	김현·육심호
공간·캐릭터 꾸미기 (에셋·테마·미니맵·소품) 0/4	김현
랭킹·뽀모도로 지점 0/2	육심호·김현



건너편 · 2팀 두뭄 · 7주차 주간 보고 · 오른쪽 숫자 = 완료 이슈/전체 이슈 (GitHub 두뭄 진행판 기준, 10/13)

세부 진행 현황

전체 이슈 59개 중 29개 완료 · 이번 주 19개 완료

5주차	6주차	7주차 (이번 주)	8주차	9주차	10주차	11주차	12주차	13주차	14주차	15주차
⓪ 기반 구현 27/27		① 사용자 실험 준비 2/11		② 중간발표 0/8		③ 실험 종료·기능 마감 0/13			④ 최종발표	
~ 10/12		10/13 ~ 10/27		10/28 ~ 11/11		~ 12/2				

이번 주 완료한 일 · 19개 (10/7 ~ 10/13)

김현 키오스크 접근·내 자리에만 착석 · 상태 표시등·이탈/졸음 아이콘 · 화면별 주소 연결 · 1인칭 걷기(V 키) · 팔 트래킹 반영 · 로비·지점 기본 시점 1인칭 · 시점 조작(마우스·WASD) · 지점 2개 구성 · 과목별 공부 기록 시각화 · 친구 등록 · 프로필 공개 범위 · 기록 보고 원래 자리로 · 10/10 회의 이슈 정리

육심호 RLS 정책·키오스크·로비 화면·좌석 배정 함수 · 자동 반납·키오스크 반납 · 같은 지점 참여자 실시간 동기화 · Vercel 배포 스크립트

최원준 Pose로 카메라 가이드라인 이탈 판정 · 얼굴을 가린 시간이 타이머에 더해지는 버그 수정

다음 마일스톤 · ① 사용자 실험 준비

10/27까지 남은 이슈 9개

- 규칙·브랜치·파트 범위 정하기
- 파트별 코드·언어 공부
- 작게 먼저 배포
- 팀 동시 접속 실시간 확인
- 캐릭터 숨김 모드·동작 확인
- 집중도 효과 평가 설계
- 가이드라인 오판 수정

AI 오류 대응 방안

바이브 코딩 중 AI가 엉뚱한 코드를 건드리는 문제를 작업 전 · 작업 중 · 작업 후 세 단계에서 막습니다

작업 전 · CLAUDE.md

- AI가 코드를 짜기 전에 매번 읽는 팀 규칙 파일
- 웹캠 영상 저장·전송 금지, 비밀 키 커밋 금지 같은 절대 규칙
- 요청받은 범위만 구현하고, 확실하지 않으면 추측하지 말고 질문
- 목록에 없는 라이브러리는 이유를 설명하고 확인받은 뒤 추가
- 폴더 구조·용어·담당을 적어 두어 엉뚱한 파일을 건드리지 않게 함
- CLAUDE.local.md

작업 중 · 브랜치 관리

- main·develop에는 직접 커밋 금지
- 기능마다 feat/이름/설명 브랜치에서 작업 (버그 fix/, 문서 docs/)
- develop으로 PR, main은 팀원 1명 승인 후에만 병합
- 커밋 전 lint·build 통과 확인, 한 커밋에 한 가지 변경
- AI가 잘못 고쳐도 그 브랜치만 버리거나 되돌리면 됨

작업 후 · 수요일 회의

- 매주 수요일 수업 전 2시간 반 회의
- 각자 코딩해 온 부분을 팀원에게 직접 설명
- 설명할 수 있을 만큼 코드를 공부해 오는 것이 규칙



공간 · 시점 · 지점 · 기록 · 소셜 (김현)

- 로비·지점 1인칭 기본 시점
- 키오스크 E 키 · 내 자리에만 착석
- 솔카페 지점 생성
- Pose 팔 트래킹 → 캐릭터 팔 반영
- 상태 표시등 · 이탈/졸음 아이콘
- 착석 후 과목 선택 → 집중 타이머
- 공부 기록 5분 단위 저장 · 과목별 일·월·년 보기
- 친구: 닉네임#태그 검색·요청·수락
- 프로필 공개 범위



DB · 실시간 · 배포 (육심호)

DB · 좌석 배정

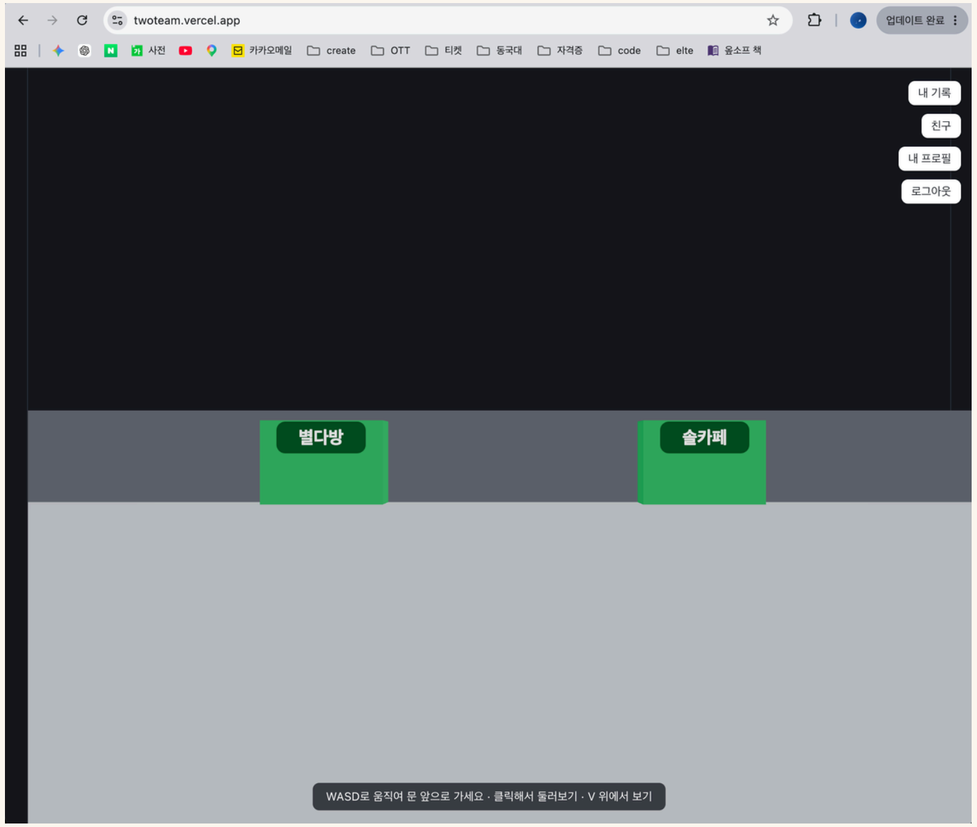
- RLS로 본인 데이터만 조회·수정
- 닉네임 표시용 값만 여는 뷰 분리
- 이용권 발급과 좌석 배정을 DB 함수 하나로 처리
- 만료 자리 정리 버그 수정 · 반납 버튼 추가

실시간 · 화면

- 같은 지점 참여자의 위치·상태·닉네임 실시간 표시
- 캐릭터 미표시 버그: '누가'와 '어디'를 분리해 해결
- 키오스크·로비 화면 (이용 시간, 좌석 배치도, 입장)

배포 · 운영

- Vercel 배포 환경 구축
- 조직 권한 문제로 CLI 배포
- 배포 전후 자동 점검 스크립트
- 운영 문서 작성 · 비밀값 커밋 차단 보완



카메라 가이드라인 · 통합 · 관리 (최원준)

카메라 가이드라인 판정 구현

Pose Landmarker · 웹캠에 머리부터 가슴까지 잡히는지 확인

- 코 · 양 어깨가 화면 안에 보이는지 판정 (poseFrame.ts)
- 얼굴 트래킹이 연 영상으로 Pose를 0.5초마다 실행 (usePoseGuide.ts) · 영상은 브라우저 안에서만 처리
- 새 상태 '화면 이탈': 얼굴은 보이는데 몸이 5초 넘게 밖이면 노란불, 그동안 공부 시간 정지

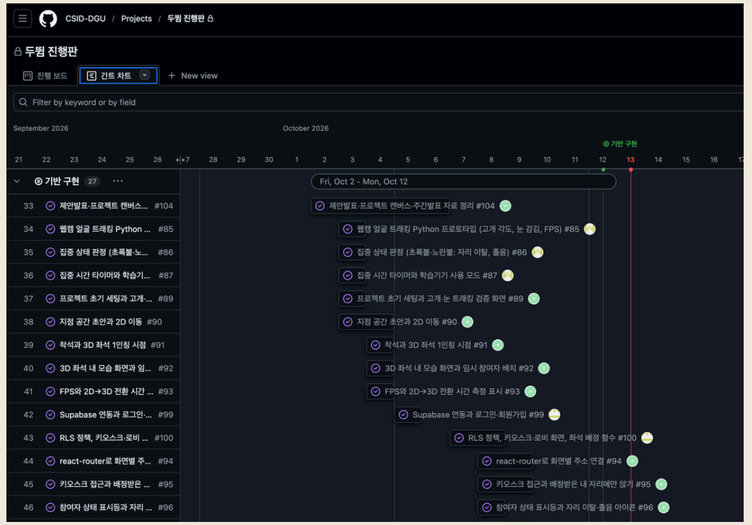
확인 도구로 버그 발견 (Issue #80)

판정 근거(관절 위치 · 인식 신뢰도)를 화면에 실시간 표시해 테스트
→ 한쪽 어깨만 보여도 '다 보임'으로 판정하는 오류 발견 (화면 밖 관절도 추정)

가이드라인: 들어옴 · 코(보임 0.99, x 0.50, y 0.42) 왼어깨(보임 0.97, x 0.71, y 0.80) 오른어깨(보임 0.95, x 0.30, y 0.81)

일정 · 이슈 관리

- 열린 이슈 31개 담당자 지정
- 마일스톤 4개: 실험 준비 10/27 · 중간발표 11/11 · 기능 마감 12/2 · 최종발표 12/9
- 조직 Projects 보드 '두뜀 진행판' 생성



차주 계획 (팀 공통)

1	**실험 준비**	평가 설계(비교 조건·측정 지표) 초안 공유·검토 캐릭터 숨김 모드 동작 확인 후 이슈 종료
2	**기술 스택 공부**	각자 담당 파트의 언어 · 라이브러리 학습
3	**깃허브 이슈스**	마일스톤 ①의 남은 이슈 처리

차주 계획 (개인별)

목표	마일스톤 ① 사용자 실험 준비에 맞춰 기능 안정화
김현	영수증 모양 남은 시간 표시창, 회의실 공간 구성
육심호	보안 점검: 비밀 키 노출, 테이블별 접근 권한, 배포 마무리
최원준	집중도 효과 평가 설계 문서화, 졸음·전자기기·실시간 동기화 기준의 학술적 근거 조사